

Exercice

Soit la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$$

1° Sans calcul, montrer qu'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $M = PDP^{-1}$.

2° Déterminer les valeurs propres et les sous espaces propres de M .

3° exhiber les matrices P et D .

Résolution

1° M est une matrice symétrique réelle, donc M est diagonalisable. Alors il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $M = PDP^{-1}$.

2° · valeurs propres de M

On calcul le polynôme caractéristique de M

$$P_M(X) = \det(M - XI_4) = \begin{vmatrix} -X & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -X & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -X & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_1 + L_4 & & & \\ L_2 + L_3 & & & \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1-X & 0 & 0 \\ 0 & -1-X & -1-X \\ 0 & -1 & -X \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(1-X)(1+X) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -X & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -X \end{vmatrix} = (1-X)(1+X) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-X & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-X \end{vmatrix} \begin{matrix} L_3 - L_3 \\ L_4 - L_1 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-X & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-X \end{pmatrix} \text{ est une matrice triangulaire par blocs. Donc}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-X & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1-X & 0 \\ 0 & -1-X \end{vmatrix} = (1-X)(1+X),$$

d'où:

$$P_M(X) = (1-X)^2(1+X)^2$$

$$Sp(M) = \{-1; 1\} \text{ avec } m_{-1} = m_1 = 2.$$

· Sous espaces propres

$$E_{-1} = \{u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / (M + I_4)u = 0_{\mathbb{R}^4}\}$$

$$(M + I_4) u = 0_{\mathbb{R}^4} \iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + t = 0 \\ y - z = 0 \\ -y + z = 0 \\ x + t = 0 \end{cases} \iff$$

$$x = -t; y = z$$

$$\iff (x, y, z, t) = (-t, z, z, t) = t(-1, 0, 0, 1) + z(0, 1, 1, 0).$$

Alors $E_{-1} = \langle u_1; u_2 \rangle$ avec $u_1 = (-1, 0, 0, 1)$ et $u_2 = (0, 1, 1, 0)$

$$E_1 = \{u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / (M - I_4) u = 0_{\mathbb{R}^4}\}$$

$$(M - I_4) u = 0_{\mathbb{R}^4} \iff \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff$$

$$\begin{cases} -x + t = 0 \\ -y - z = 0 \\ -y - z = 0 \\ x - t = 0 \end{cases} \iff x = t; y = -z$$

$$\iff (x, y, z, t) = (t, -z, z, t) = t(1, 0, 0, 1) + z(0, -1, 1, 0).$$

Alors $E_1 = \langle v_1; v_2 \rangle$ avec $v_1 = (1, 0, 0, 1)$ et $v_2 = (0, -1, 1, 0)$

3° exhibons P et D

D est une matrice diagonale dont les éléments de la diagonale sont les valeurs propres de M . P est une matrice inversible dont les colonnes sont des vecteurs propres correspondants aux vecteurs propres des colonnes de D .
Donc on peut prendre:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$